

1. Completa la siguiente tabla de frecuencias:

x_i	n_i	N_i	f_i	F_i
1	4		0,08	
2	4			
3		16		
4	7			
5		28		
6		35		
7	6			
8				

2. En un control de calidad se analiza una muestra de 90 placas de Petri observando el siguiente número de partículas de calcio en suspensión:

6 7 8 4 6 7 7 5 6 4 4 8 11 3 6 6 7 4 3 5 5 4 2 3 3 3 4 5 8 6
4 8 5 5 5 4 2 5 3 4 4 8 6 7 5 5 5 5 2 11 8 4 8 3 4 7 2 4 6 9
4 5 8 6 9 4 5 6 2 3 3 7 7 4 5 8 3 7 6 3 10 6 6 10 6 12 8 4 4 7

- Construye la tabla de frecuencias asociada a la muestra anterior.
 - Calcula el número medio de partículas de calcio, el más frecuente y la mediana.
 - Calcula todas las medidas de dispersión que te sepas.
- 3. Se ha recogido una muestra de 50 valores de concentraciones de NOx en el aire para medir el nivel de contaminación:**

174 185 166 176 145 166 191 175 158 156 187 162 172 197 181 151 161 183
172 162 147 178 176 141 170 171 158 184 173 169 162 172 181 187 177 164
171 193 183 173 179 167 178 180 168 148 173 190 177 166

- Construye la tabla de frecuencias asociada a la muestra anterior agrupando los datos en intervalos de longitud 5.
- Calcula la concentración media, la más frecuente y la mediana.
- Si comparamos con la distribución asociada a la muestra del ejercicio anterior, ¿cuál de las dos es más dispersa? ¿Por qué?

4. Tenemos que decidir que dos empresas nos colocan las tuberías de nuestra instalación, estudiando el número de piezas defectuosas analizadas en sus instalaciones de un total de 40:

Empresa A							
Número tuberías defectuosas	0	1	2	3	4	5	6
Cantidad de instalaciones	6	3	10	5	10	4	2

Empresa B							
Número tuberías defectuosas	0	1	2	3	4	5	6
Cantidad de instalaciones	4	5	8	3	9	7	4

- Calcula el número medio de tuberías defectuosas de cada empresa.
- ¿Cuál de las dos distribuciones es más homogénea?
- Calcula el número de tuberías defectuosas más frecuentes en las dos.
- Determina el valor mediano de ambas distribuciones.
- Determina el valor máximo del 30% de la cantidad de instalaciones con menor número de tuberías defectuosas.
- Determina el valor mínimo del 25% de la cantidad de instalaciones con mayor número de tuberías defectuosas.
- ¿En cuál de las dos la mediana es más representativa de la muestra?
Dibuja el gráfico de cajas y bigotes de ambas tablas y comenta las diferencias

EJERCICIOS EXTRA

5. Hemos analizado dos lotes (de 80 y 60 unidades, respectivamente) de agua embotellada, recogiendo la cantidad de residuo seco (cg/l):

Lote 1						Lote 2					
Residuo seco	0-3	3-9	9-20	20-30	30-45	Residuo seco	0-5	5-8	8-15	15-23	23-30
Número botellas	30	22	15	9	4	Número botellas	10	20	16	10	4

- Determina la media, moda y mediana de ambas distribuciones.
 - ¿Qué distribución es más homogénea (respecto a la media)?
 - ¿Cuál presenta mayor variabilidad respecto a la mediana? Calcula cuartiles y rango intercuartílico.
6. Atendiendo a cierto índice de resistencia de una aleación de metal a cambios térmicos, se considera de alta seguridad el 20% de las instalaciones de mayor índice, y poco seguras el 5% de las de menor índice. La tabla siguiente recoge la información correspondiente a 120 instalaciones:

Índice	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140
Número instalaciones	2	3	25	46	35	5	3	1

- ¿Hasta qué índice máximo se considera poco segura una instalación?
- ¿A partir de qué índice mínimo se considera una instalación muy segura?
- Calcula el valor mínimo y máximo del 30% de los índices centrales.
- Calcula los cuartiles de la distribución.